

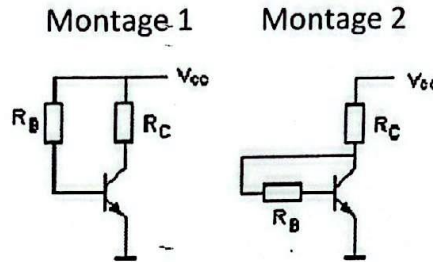
Examen terminal N° 1 d'électronique (L2/CEFOD 2022-2023)

Durée : 2h00

Exercice 1

Soient les deux montages ci-après.

- 1) Calculer pour les deux montages les résistances nécessaires à la polarisation des transistors de ces montages.
- 2) Déterminer les points de polarisation des deux montages.

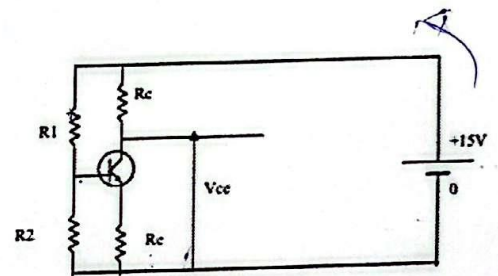


Exercice 2

1. Etude en statique : point de fonctionnement du transistor

Soit le montage ci-contre.

On donne : $h_{22}^{-1} = 300$; $h_{21} = 100$, $R_2 = 36K$. On mesure $I_c = 10mA$ et $V_{ce} = 7V$.



- a) Déterminer le générateur de Thévenin équivalent du pont de polarisation entre le point B (base) et la masse.
- b) Déterminer R_1 et R_c .
- c) Donner les coordonnées du point de fonctionnement.

2. Etude en dynamique : montage émetteur commun

On considère le montage schématisé ci-contre:

- d) Pourquoi ce montage est-il nommé émetteur commun ?
- e) Donner le schéma équivalent du transistor en fonctions des paramètres hybrides h_{ij} .
- f) En déduire le schéma équivalent du montage en régime de petits signaux.
- g) Déterminer le gain en tension, donner sa valeur numérique.
- h) Déterminer l'impédance de sortie.

